

BISA AI ACADEMY | PORTOFOLIO

Mastering Cloud Ecosystem

Rekapitulasi Strategis: Dari Fondasi Infrastruktur hingga Orkestrasi
Kubernetes Skala Industri.

Oleh: Furqon Ihanthoriq

01 / ARSITEKTUR LAYANAN CLOUD

Cloud Computing merupakan abstraksi infrastruktur yang memberikan efisiensi melalui teknologi **Virtualisasi**. Model layanan dibagi berdasarkan tingkat kontrol pengguna:

- **IaaS**: Kendali penuh pada sistem operasi, jaringan, dan resource mentah (Contoh: AWS EC2, GCP).
- **PaaS**: Fokus murni pada pengembangan aplikasi tanpa beban manajemen OS (Contoh: Heroku).
- **SaaS**: Produk aplikasi siap pakai yang diakses langsung melalui peramban (Contoh: Office 365).

Mendukung model bisnis berbasis **Pay-As-You-Go** untuk fleksibilitas biaya operasional.



| 02 / GOVERNANCE & KEAMANAN SERVER



Ubuntu CLI

Administrasi server melalui baris perintah murni. Perintah krusial: apt, ps, kill, dan chmod untuk manajemen akses.



Secure Access

Implementasi protokol **SSH** pada **Port 22**. Menggunakan enkripsi untuk mitigasi serangan siber dibandingkan protokol Telnet lama.



Layanan Inti

Otomatisasi jaringan dengan **DHCP**, penyajian web via **Nginx/Apache**, dan retensi data pada **MySQL**.

Infrastruktur yang aman adalah pondasi dari pemenuhan SLA perusahaan.

03 / MODERNISASI K8S

Docker mengoptimalkan resource dengan memvirtualisasi OS. Aplikasi dibungkus secara portabel, ringan, dan konsisten di setiap lingkungan.

Kubernetes (K8s) mengelola orkestrasi klaster:

- **Control Plane:** Otak klaster (API Server, Scheduler, Etcd).
- **Worker Nodes:** Host pelaksana beban kerja yang dijaga oleh **Kubelet & Kube-Proxy**.
- **Declarative YAML:** Otomatisasi deployment & update melalui perintah **kubectl**.

